

1 Systèmes linéaires échelonnés

Définition générale

! Remarque

Pour rappel, $\mathbb{K}$ désigne soit l'ensemble $\mathbb{R}$, soit l'ensemble $\mathbb{C}$.

Système linéaire

On appelle **système linéaire** à n **équations** et p **inconnues** ($n, p \in \mathbb{N}^*$) tout système d'équation de la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1, & L_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2, & L_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n, & L_n \end{cases} \quad (1)$$

- $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ et $\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, tous les a_{ij} , b_i sont appelés **coefficients** du système.
- $L_1, L_2, \dots, L_n$ représente les **lignes** du système.
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont les **inconnues** du système. Généralement à gauche du système appelé **premier membre**.
- Le n -uplet $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ s'appelle **le second membre**.

? Exemple

On considère les systèmes suivants :

Le système suivant est linéaire car :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 & L_1 \\ 4x - y = 5 & L_2 \end{cases} \quad (2)$$

- Pas de variables multipliées entre elles $xy, x^2, \dots$
- Coefficients constants
- Chaque équation représente l'équation d'une droite dans un plan $2D$.

Le système suivant n'est pas linéaire à cause de x^2 pour la première équation, et à cause de la fonction $\sin$ dans la seconde équation.

$$\begin{cases} 2x^2 + 3y = 7 & L_1 \\ 4x - \sin(y) = 5 & L_2 \end{cases} \quad (3)$$

Ainsi lorsque l'on **cherche les solutions d'un système linéaire** à p inconnues, notre objectif est de **déterminer un p -uplet de $\mathbb{K}^p$ qui vérifie les n équations du système**.

Solution

On appelle **solution** d'un système à n équations et p inconnues de la forme (1), tout p -uplet $(s_1, s_2, \dots, s_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant toutes les équations du système.

SOLUTIONS D'UN SYSTÈME LINÉAIRE

Un système linéaire peut admettre :

- Aucune solutions
- Une unique solution
- Une infinité de solutions

💡 Exemple

On considère les trois systèmes suivants :

1. Système avec une seule solution (compatible déterminé) :

Résolution :

On peut additionner $L_1 + L_2$:

$$\begin{cases} x + y = 4 & (L_1) \\ 2x - y = 1 & (L_2) \end{cases} \quad (4) \quad \begin{aligned} & (x + y) + (2x - y) = 4 + 1 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \\ & \text{On remplace dans } L_1 : \\ & \frac{5}{3} + y = 4 \Rightarrow y = 4 - \frac{5}{3} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Conclusion : une seule solution : $(x = \frac{5}{3}, y = \frac{7}{3})$

2. Système sans solution (incompatible) :

Raisonnement :

Si $x + y = 2$, alors nécessairement $x + y \neq 5$.

On soustrait $L_1 - L_2$:

$$\begin{cases} x + y = 2 & (L_1) \\ x + y = 5 & (L_2) \end{cases} \quad (5) \quad (x + y) - (x + y) = 2 - 5 \Rightarrow 0 = -3$$

Cette égalité est fausse : **CONTRADICTION**.

Conclusion : le système est impossible $\rightarrow$ aucune solution.

3. Système avec une infinité de solutions (compatible indéterminé) :

Raisonnement :

On multiplie L_2 par 2 :

$$2(x + 2y) = 2 \times 4 \Rightarrow 2x + 4y = 8$$

On retrouve exactement L_1 .

Donc les deux équations sont **équivalentes**.

Le système revient à une seule équation :

$$\begin{cases} 2x + 4y = 8 & (L_1) \\ x + 2y = 4 & (L_2) \end{cases} \quad (6) \quad x + 2y = 4$$

On peut choisir une variable libre.

Par exemple :

$$y = t \Rightarrow x = 4 - 2t$$

Conclusion : une infinité de solutions, de la forme :

$$(x, y) = (4 - 2t, t), \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

❗ Remarque

Si le second membre d'un système linéaire n'est composé que de 0, on parle de **système homogène**.

$$\text{Système homogène} \iff b = 0_{\mathbb{K}^n}$$

Systèmes échelonnés

Systeme échelonné

- On dit d'un système linéaire qu'il est **échelonné** lorsque le nombre de coefficients nuls croît strictement à chaque ligne.
- On appelle **inconnue principale** la première inconnue d'une équation ayant un coefficient non nul.
- Les autres sont dites **secondaires**.

Exemple

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 & (L_1) \\ y + 3z = -2 & (L_2) \\ z = 5 & (L_3) \end{cases} \quad (7)$$

Système échelonné car :

- L_1 commence par x
- L_2 ne contient pas x , commence par y
- L_3 ne contient ni x ni y , commence par z

Ce système est prêt à être résolu par le **principe de remontée** :

$$\begin{cases} z = 5 \\ y = -2 - 3z = -2 - 15 = -17 \\ x = 4 - 2y + z = 4 - 2(-17) + 5 = 4 + 34 + 5 = 43 \end{cases}$$

Solution finale : $x = 43$, $y = -17$, $z = 5$

Méthode

Résolution d'un système linéaire : Le principe de remontée

- 1 Résoudre la dernière équation.
- 2 Résoudre successivement les équations précédentes en injectant les valeurs déterminées précédemment.
- 3 Conclure avec les solutions du système : $S = \{\dots\}$.

Exemple

Système échelonné à 4 équations avec une infinité de solutions :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 3 & (L_1) \\ y + 2z - t = 1 & (L_2) \\ z + t = 2 & (L_3) \\ 0 = 0 & (L_4) \end{cases} \quad (8)$$

Justification :

- L_1 commence par x
- L_2 ne contient pas x , commence par y
- L_3 ne contient ni x ni y , commence par z
- L_4 est une équation nulle : $0 = 0 \rightarrow$ compatible, mais ne donne pas d'information supplémentaire

💡 Exemple

Ce système est échelonné. Comme la dernière équation est une égalité toujours vraie, il y a une **infinité de solutions**.
Résolution par le principe de remontée :

$$\begin{cases} z + t = 2 \Rightarrow z = 2 - t \\ y + 2z - t = 1 \Rightarrow y + 2(2 - t) - t = 1 \Rightarrow y + 4 - 2t - t = 1 \Rightarrow y = 1 - 4 + 3t = -3 + 3t \\ x + y + z + t = 3 \Rightarrow x + (-3 + 3t) + (2 - t) + t = 3 \\ \Rightarrow x - 3 + 3t + 2 - t + t = 3 \Rightarrow x + (-1) + 3t = 3 \Rightarrow x = 4 - 3t \end{cases}$$

Conclusion : le système admet une infinité de solutions dépendant du paramètre libre $t \in \mathbb{R}$:

$$(x, y, z, t) = (4 - 3t, -3 + 3t, 2 - t, t)$$

Propriété

SOLUTIONS D'UN SYSTÈME ÉCHELONNÉ

Un système linéaire échelonné admet :

- Une unique solution, *lorsque toutes les inconnues sont principales.*
- Une infinité de solutions, *lorsqu'il y a des inconnues secondaires.*

2 La méthode de Gauss

📖 Méthode de Gauss

La **méthode de Gauss** (ou **élimination de Gauss**) est un algorithme permettant de transformer tout système linéaire en un système **échelonné équivalent** par une succession d'opérations élémentaires sur les lignes.

Propriété

OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES SUR LES LIGNES

Les trois opérations suivantes ne changent pas l'ensemble des solutions d'un système :

- **Échange de lignes** : $L_i \leftrightarrow L_j$
- **Multiplication d'une ligne par un scalaire non nul** : $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$
- **Combinaison linéaire de lignes** : $L_i \leftarrow L_i + \mu L_j$ avec $\mu \in \mathbb{K}$

💡 Méthode 1

Algorithme de la méthode de Gauss

- 1 **Étape 1** : Choisir un **pivot** non nul dans la première colonne (échanger les lignes si nécessaire).
- 2 **Étape 2** : Éliminer tous les coefficients sous le pivot en utilisant des combinaisons linéaires.
- 3 **Étape 3** : Répéter le processus sur le sous-système obtenu en ignorant la première ligne et la première colonne.
- 4 **Étape 4** : Continuer jusqu'à obtenir un système échelonné.
- 5 **Étape 5** : Résoudre par remontée.

Exemple

Système 3×3 avec solution unique

Réolvons le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 & (L_1) \\ -3x - y + 2z = -11 & (L_2) \\ -2x + y + 2z = -3 & (L_3) \end{cases} \quad (9)$$

» Étape 1 : Élimination de x dans L_2 et L_3

Pivot : $a_{11} = 2$

Élimination dans L_2 : $L_2 \leftarrow L_2 + \frac{3}{2}L_1$

$$L_2 : -3x - y + 2z + \frac{3}{2}(2x + y - z) = -11 + \frac{3}{2} \times 8$$

$$L_2 : -3x - y + 2z + 3x + \frac{3}{2}y - \frac{3}{2}z = -11 + 12$$

$$L_2 : \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 1 \Rightarrow y + z = 2$$

Élimination dans L_3 : $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$L_3 : -2x + y + 2z + (2x + y - z) = -3 + 8$$

$$L_3 : 2y + z = 5$$

$$L'_3 \leftarrow L'_3 - 2L'_2$$

$$L'_3 : 2y + z - 2(y + z) = 5 - 4$$

$$L'_3 : 2y + z - 2y - 2z = 1$$

$$L'_3 : -z = 1 \Rightarrow z = -1$$

Système échelonné final :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 & (L_1) \\ y + z = 2 & (L'_2) \\ z = -1 & (L''_3) \end{cases} \quad (11)$$

Système après étape 1 :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 & (L_1) \\ y + z = 2 & (L'_2) \\ 2y + z = 5 & (L'_3) \end{cases} \quad (10)$$

» Étape 3 : Résolution par remontée

$$z = -1$$

$$y = 2 - z = 2 + 1 = 3$$

$$2x = 8 - y + z = 8 - 3 - 1 = 4 \Rightarrow x = 2$$

Solution unique : $(x, y, z) = (2, 3, -1)$

Vérification :

$$\text{➤ } L_1 : 2(2) + 3 - (-1) = 4 + 3 + 1 = 8$$

$$\text{➤ } L_2 : -3(2) - 3 + 2(-1) = -6 - 3 - 2 = -11$$

$$\text{➤ } L_3 : -2(2) + 3 + 2(-1) = -4 + 3 - 2 = -3$$

» Étape 2 : Élimination de y dans L'_3

Pivot : coefficient de y dans $L'_2 = 1$

Récapitulatif : Nature des solutions

Pour un système linéaire à n équations et p inconnues, après échelonnement :

- **Système incompatible** : $S = \emptyset$
 $\Rightarrow$ Une ligne de la forme $0 = c$ avec $c \neq 0$
- **Solution unique** : $|S| = 1$
 $\Rightarrow$ Toutes les inconnues sont principales (pas de variables libres)
- **Infinité de solutions** : $|S| = \infty$
 $\Rightarrow$ Présence de variables libres (inconnues secondaires)